11 web前端开发框架

浙 江 师 范 大 学

主讲老师：徐晓丹（663601）

主要内容

- Bootstrap
- VUE

Bootstrap简介

- Boostrap为前端开发框架。它是Twitter公司开发的一个基于HTML、CSS和JavaScript的技术框架，集合了前端技术，为实现Web应用程序快速开发提供了一套前端工具包，包括布局、栅格、表格、按钮、表单、导航、提示等。

Bootstrap下载

1.官网下载：https://getbootstrap.com/
2.中文网下载： https://www.bootcss.com

Bootstrap目录

```
bootstrap/    <!--主目录-->
├── css/    <!--CSS样式文件-->
│   ├── bootstrap.css    <!--Bootstrap核心CSS文件-->
│   ├── bootstrap.css.map    <!--source map文件-->
│   ├── bootstrap.min.css    <!--Bootstrap核心CSS文件 压缩版-->
│   ├── bootstrap.min.css.map
│   ├── bootstrap-theme.css    <!--可选的Bootstrap主题文件（一般不用引入）-->
│   ├── bootstrap-theme.css.map
│   ├── bootstrap-theme.min.css    <!--可选的Bootstrap主题文件（一般不用引入） 压缩版-->
│   └── bootstrap-theme.min.css.map
├── js/    <!--JavaScript文件-->
│   ├── bootstrap.js    <!--Bootstrap核心JavaScript文件-->
│   └── bootstrap.min.js    <!--Bootstrap核心JavaScript文件 压缩版-->
└── fonts/    <!--字体图标-->
    ├── glyphicons-halflings-regular.eot
    ├── glyphicons-halflings-regular.svg
    ├── glyphicons-halflings-regular.ttf
    ├── glyphicons-halflings-regular.woff
    └── glyphicons-halflings-regular.woff2
```

两种方式使用

- ①通过导入以上下载的文件
- ②直接使用 BootCDN 提供的免费 CDN 加速服务（同时支持 http 和 https 协议）

国内推荐使用 Staticfile CDN 上的库

- <!-- 新 Bootstrap 核心 CSS 文件 -->
- <link rel="stylesheet" href="https://cdn.staticfile.net/bootstrap/5.3.2/css/bootstrap.min.css">
- <!-- jQuery文件。务必在bootstrap.min.js 之前引入 -->
- <script src="https://cdn.staticfile.net/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
- <!-- 最新的 Bootstrap 核心 JavaScript 文件 -->
- <script src="https://cdn.staticfile.net/bootstrap/5.3.2/js/bootstrap.min.js"></script>

调用本地文件

- <!-- 本地调用 -->
- <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
- <script type="text/javascript" src="js/bootstrap.min.js">
- </script>

例子1 悬停表格

名称	城市	邮编
Tanmay	Bangalore	560001
Sachin	Mumbai	400003
Uma	Pune	411027

悬停表格布局

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
 <link rel="stylesheet" href="static/css/bootstrap.min.css">
<script type="text/javascript" src="static/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
  <table class="table table-hover">
    <caption>悬停表格布局</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th>名称</th>
        <th>城市</th>
        <th>邮编</th>
      </tr>
    </thead>
```

```
<tbody>
    <tr>
      <td>Tanmay</td>
      <td>Bangalore</td>
      <td>560001</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Sachin</td>
      <td>Mumbai</td>
      <td>400003</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Uma</td>
      <td>Pune</td>
      <td>411027</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

例子2 上下文表格布局

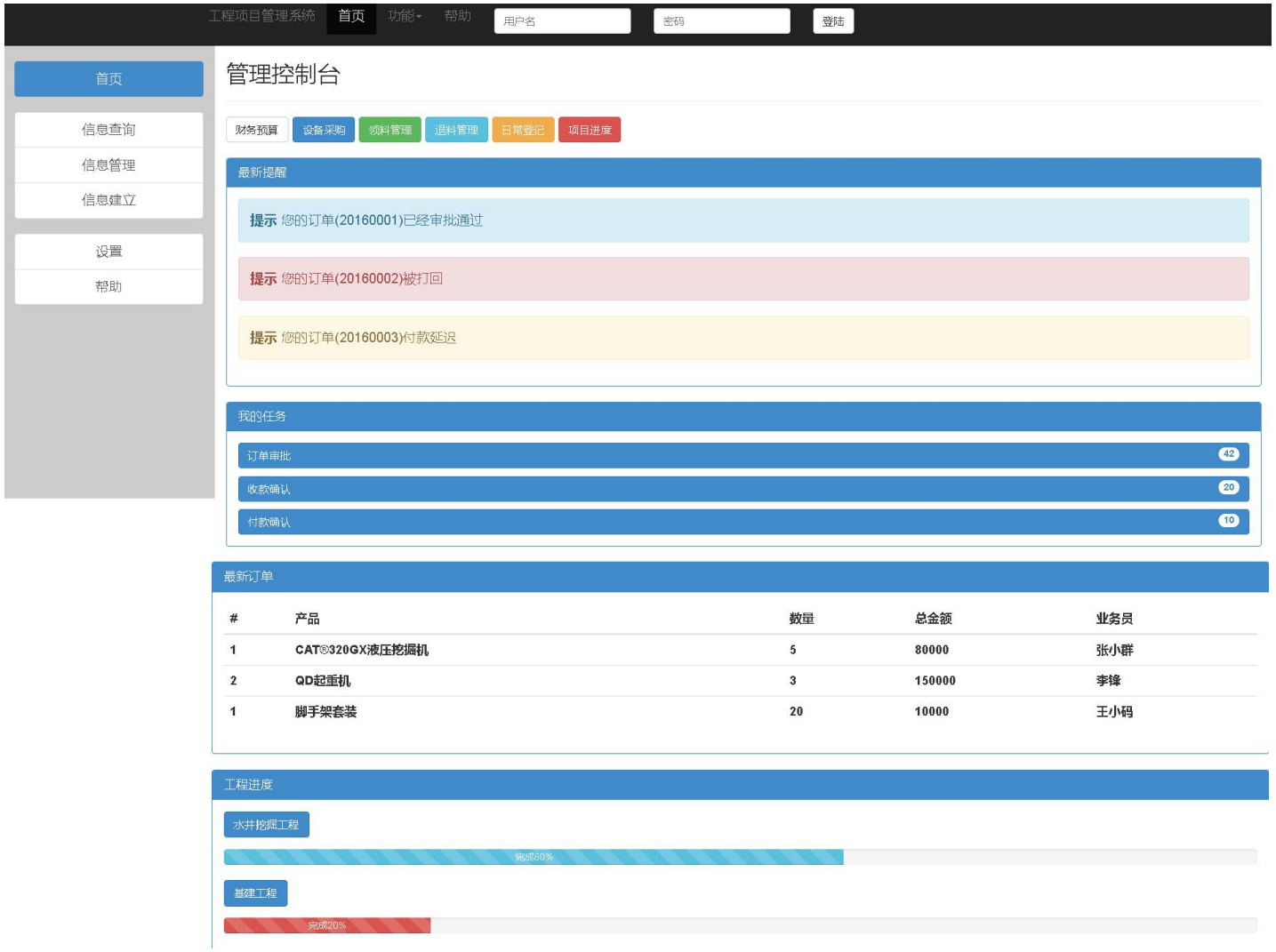
上下文表格布局

产品	付款日期	状态
产品1	23/11/2013	待发货
产品2	10/11/2013	发货中
产品3	20/10/2013	待确认
产品4	20/10/2013	已退货

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
<link href="https://cdn.staticfile.org/twitter-bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.staticfile.org/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://cdn.staticfile.org/twitter-bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
    <table class="table">
        <caption>上下文表格布局</caption>
        <thead>
          <tr>
            <th>产品</th>
            <th>付款日期</th>
            <th>状态</th></tr>
        </thead>
```

```
<tbody>
        <tr class="active">
          <td>产品1</td>
          <td>23/11/2013</td>
          <td>待发货</td></tr>
        <tr class="success">
          <td>产品2</td>
          <td>10/11/2013</td>
          <td>发货中</td></tr>
        <tr class="warning">
          <td>产品3</td>
          <td>20/10/2013</td>
          <td>待确认</td></tr>
        <tr class="danger">
          <td>产品4</td>
          <td>20/10/2013</td>
          <td>已退货</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

例子3 工程项目管理界面设计



Vue是什么

01

Vue是一种流行的前端Javascript框架，用于构建用户界面和单页应用程序。

02

它提供了一种简单、灵活的方式来组织和呈现用户界面，并支持组件化的开发方式。

03

Vue的核心库只关注视图层，易于与其他库或已有项目整合。

Vue的特点

响应式数据绑定

Vue自动跟踪数据变化，并更新用户界面，无需手动操作DOM。

组件化开发

Vue采用组件化的开发方式，使得代码可维护、可复用和可扩展。

路由和状态管理

Vue生态系统提供了Vue Router和Vuex等工具，方便实现单页应用程序的路由和状态管理。

指令和过滤器

Vue提供了一系列内置指令和过滤器，用于处理HTML属性和文本内容。

Vue的应用场景

01

单页应用程序

Vue适用于构建复杂的单页应用程序，如Web应用、SPA等。

03

移动应用

通过与原生开发框架（如Cordova、Ionic）集成，Vue可以用于构建跨平台的移动应用。

02

动态网站

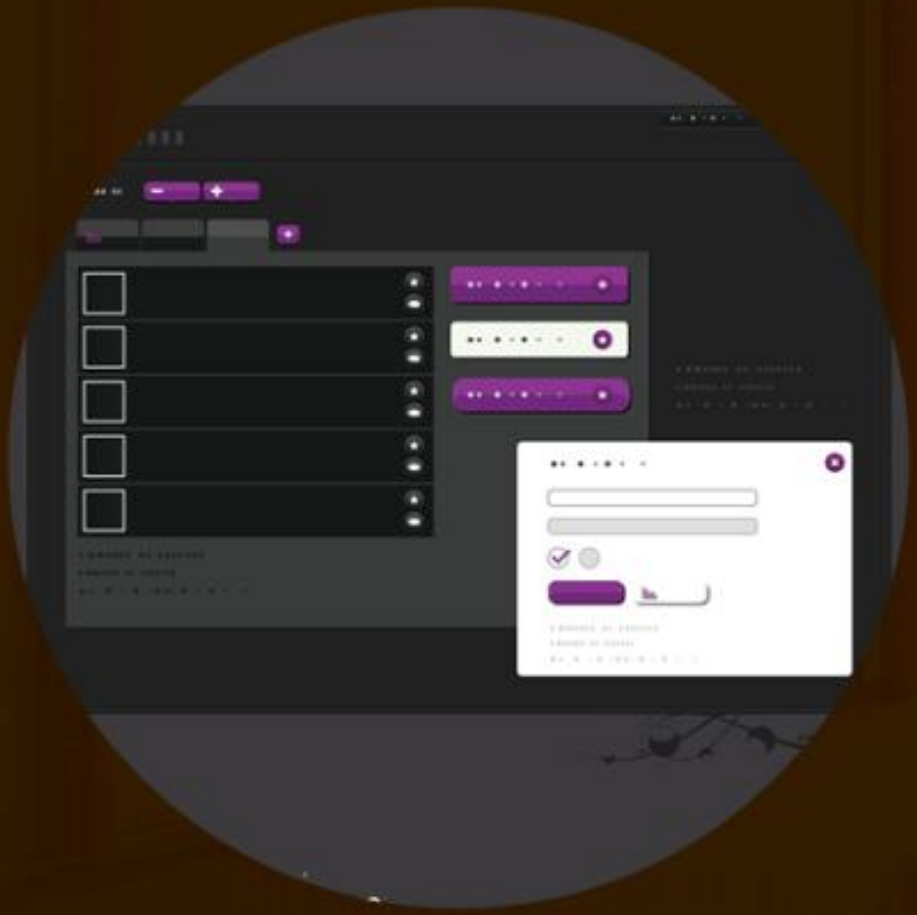
Vue可以用于构建动态网站，提供丰富的交互和动态内容。

04

桌面应用

通过Electron等框架，Vue也可以用于构建桌面应用程序。

Vue实例



创建Vue实例

通过new Vue()创建一个新的Vue实例，并传入一个配置对象。

配置对象属性

包括data、methods、computed、watch等，用于定义Vue实例的数据、方法、计算属性、侦听器等。

挂载DOM元素

将Vue实例挂载到一个DOM元素上，使其与该元素进行绑定。

指令

01

v-bind指令：用于绑定HTML属性，如class、style等。

02

v-on指令：用于监听DOM事件，如click、mouseover等。

03

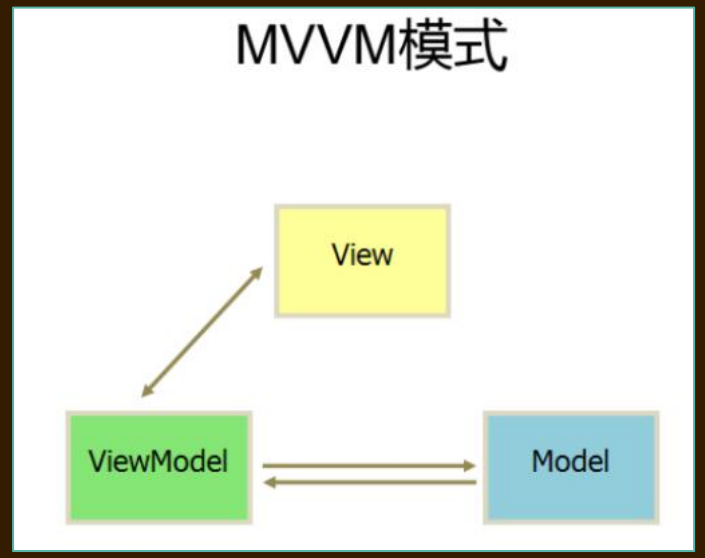
v-if/v-else/v-else-if指令：用于条件渲染，根据条件控制元素的显示与隐藏。

04

v-for指令：用于列表渲染，根据数组或对象渲染多个元素。

Vue框架

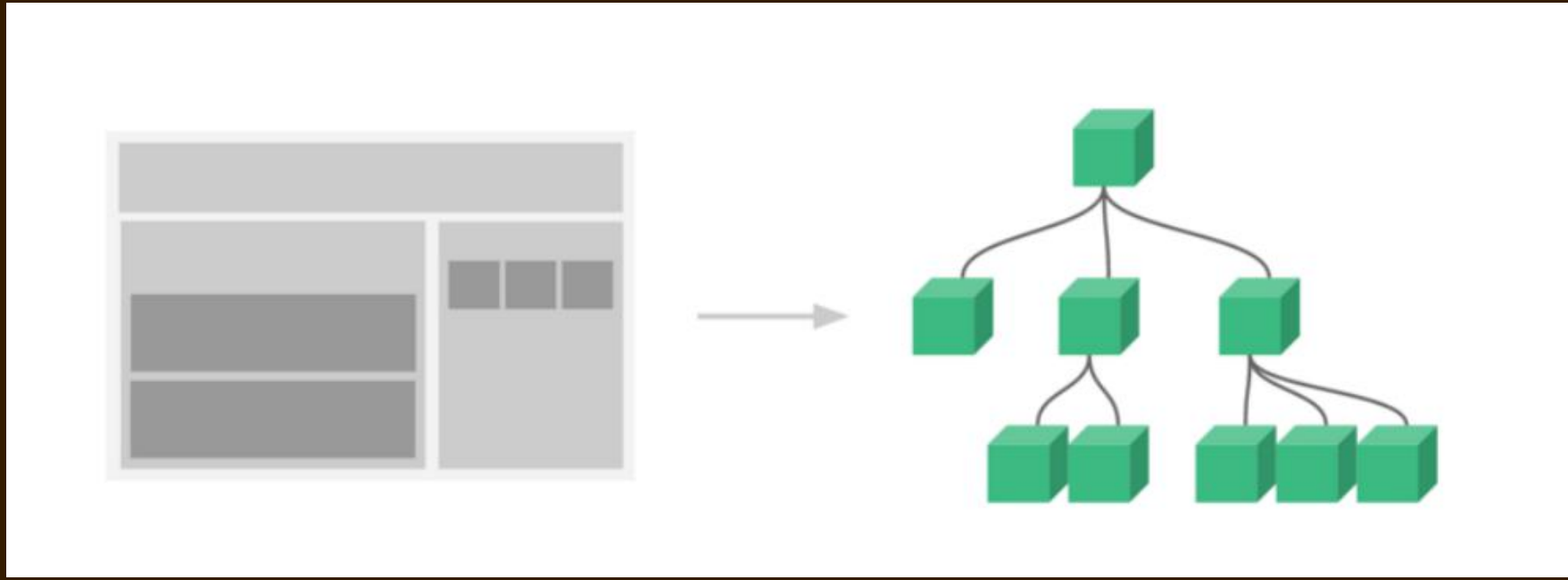
- Vue是MVVM模式(把页面分成Model、View、ViewModel三部分)。



·当数据源发生变化时，会被ViewModel监听到，VM会根据最新的数据源自动更新页面的结构
·当表单元素的值发生变化时，也会被VM监听到，VM会把变化过后最新的值自动同步到Model数据源中

Vue组件

- 组件开发思想指的是将大型系统拆分成一个个的小模块小组件，分配给不同的人额外的好处是顺便能复用这个组件。



Vue组件内容

- 理解组件的思想可以类比函数。一个函数包含哪些东西呢?

1.形参

2.局部变量

3.函数名

4.返回值

函数	vue组件
形参	slot,props
局部变量和局部函数	data,methods
函数名	name
return	template

VUE安装

1.独立版本：

在 https://v2.vuejs.org/下载 vue.min.js 并用 <script> 标签引入

2.使用CDN:

https://cdn.staticfile.net/vue/2.2.2/vue.min.js

https://unpkg.com/vue@2.6.14/dist/vue.min.js

```
<body>
<!--这是Viem-->
<div id="app">
{{message }}
</div>
</body>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.12/dist/vue.
min.js"></script>
<script>
//这是Model
var exampleData ={message:'Hello World!'}
//创建一个Vue实例或“ViewMlodel” //它连接View与
Model
new Vue({
el:"#app",
data:exampleData
})
</script>
```

- 使用Vue的过程就是定义MVVM各个组成部分的过程的过程。

1.定义View

2.定义Model

3.创建一个Vue实例或"ViewModel",它用于连接View和Model

在创建Vue实例时，需要传入一个选项对象，选项对象可以包含数据、挂载元素、方法、模生命周期钩子等等。

Vue例子1

```
<head><title>Vue 测试实例</title>
<script src="https://cdn.staticfile.net/vue/2.7.0/vue.min.js"></script>
</head>
<body>
<div id="app">   <p>{{ message }}</p>
</div>
<script>
new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    message: 'Hello Vue.js!'
  }
})
</script>
</body>
</html>
```

Vue.js 的核心是一个允许采用简洁的模板语法来声明式地将数据渲染进 DOM 的系统

vue 例子2

```
<head>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.12/dist/vue.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="app-2">
    <span v-bind:title="message">
      鼠标悬停几秒钟查看此处动态绑定的提示信息！
    </span>
  </div>
  <script>
   var app2 = new Vue({
    el: '#app-2',
    data: {
      message: '页面加载于 ' + new Date().toLocaleString()
    }
   })
  </script>
</body>
```

v-bind attribute 被称为指令。
指令带有前缀 v-，以表示它们是 Vue 提供的特殊 attribute。
该指令的意思是“将这个元素节点的 title attribute 和 Vue 实例的 message property 保持一致”。

vue例子3：建立博客页面

```html
<html>
<head>
    <title>个人博客</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.staticfile.net/bootstrap/5.3.2/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
    <div id="app">
        <div class="container py-5">
            <h1 class="display-4">我的博客</h1>
            <div class="row">
                <!-- 文章列表 -->
                <div class="col-md-8" v-for="post in posts" :key="post.id">
                    <div class="card mb-4">
                        <div class="card-body">
                            <h2 class="card-title">{{ post.title }}</h2>
                            <p class="card-text">{{ post.content }}</p>
                            <a class="btn btn-primary" :href="post.link">阅读全文</a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

vue例子3：建立博客页面

```
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.12/dist/vue.min.js"></script>
    <script>
        new Vue({
            el: '#app',
            data: {
                posts: [
                    { id: 1, title: 'Vue.js 入门', content: 'Vue.js是一个轻量级的MVVM,是用来做dom元素和数据绑定的;vue.js的核心是一个允
                    { id: 2, title: '深入理解JavaScript', content: 'JavaScript是一种avascript是一种动态类型、弱类型、基于原型的语言,
                    // 更多文章...
                ]
            }
        });
    </script>
</body>
</html>
```

Vue项目搭建

1.下载node.js并安装

2.使用npm(Node Package Manager)来安装Vue CLI(Command LineInterface)。Vue CLI是一个命令行工具，可以帮助我们快速搭建Vue项目的基础结构。

npm install -g @vue/cli

3.创建vue项目:vue init webpack my-blog

4.进入目录安装依赖：

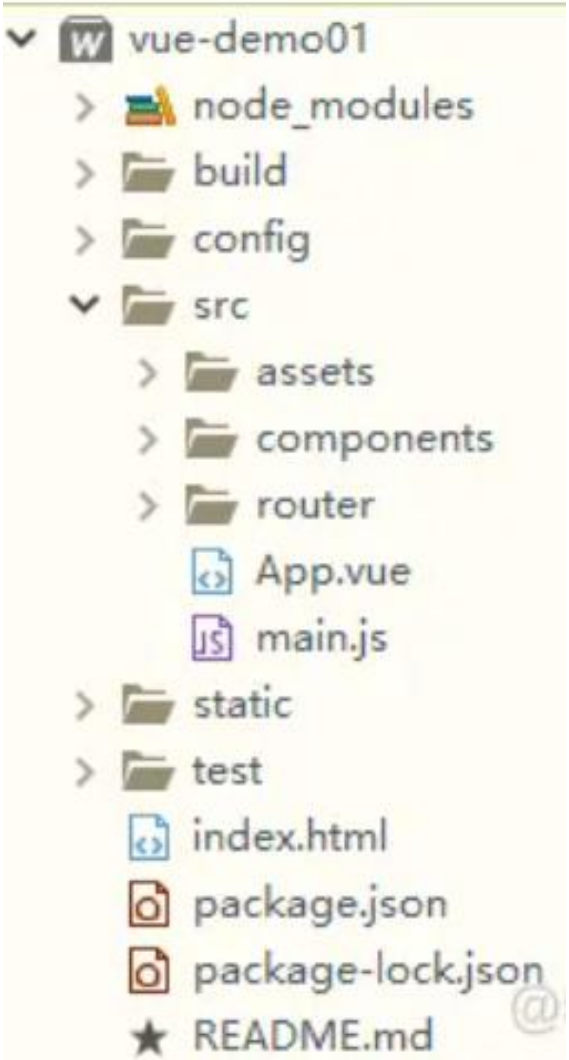
cd my-blog

cnpm install

5.启动运行

cnpm run dev

Vue项目目录



1. build文件夹：打包配置的文件夹
2. config文件夹：打包的配置，webpack对应的配置
3. src文件夹：开发项目的源码
4. App.vue ： 入口组件 :项目入口文件，页面级vue组件
5. static文件夹：静态资源，图片
6. .babelrc：ES6解析的配置
7. .gitignore：忽略某个或一组文件git提交的一个配置
8. index.html：单页面的入口，通过webpack的打包构建之后，会对src源码进行编译
9. package.json：基础配置，告诉我们项目的信息（版本号、项目姓名、依赖）
10. node modulues：项目的安装依赖

谢　谢　！

web开发

主讲老师：徐晓丹

浙 江 师 范 大 学